《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十一章：金融产品与从业者——纤维膨胀的微观后果

摘要

本章将宏观认知债务与纤维框架下沉至微观层面，探讨金融产品与从业者在纤维膨胀中所承受的结构性后果。首先，本章剖析了三种代表性金融产品（资金池、加密货币、衍生品）的脱锚路径与监管校准逻辑，揭示了资金池的伪小纤维特征、无抵押加密货币 “纤维为全集” 的退化形态，以及衍生品映射链过长的尾部风险。其次，本章不预设 “几类从业者”，而是沿投资链/映射链识别**实际发生 “叙事载荷（ϕ）替代元审计能力（A）” 退化的关键中介节点**，并区分两条退化路径：路径 ① 结构强制（制度/技术使节点无法行使元审计能力）与路径 ② 激励诱导（节点有能力但被激励诱导放弃元审计能力）。在此主轴下，资金池时代的银行理财经理被定位为路径 ① 的历史特殊时期样本（2021 年底资管新规过渡期结束后在制度上终结），而销售/分销节点与资产管理节点则以跨国证据呈现路径 ② 在当下仍普遍成立的激励退化。研究指出，当制度校准强制纤维显现时，金融从业者首当其冲承受认知失调与认知债务清算的微观代价——系统性纤维膨胀的成本，相当部分从机构的账目之外显形为具体个体的职业处境。

关键词

纤维膨胀；资金池；加密货币；认知失调；伪小纤维；元审计能力

§1 引言：从结构到个体

前四章（第十七至二十章）从不同切面诊断了金融市场的纤维膨胀：第十七章建立了纤维框架在金融市场的整体诊断，第十八章分析了制度层元审计（薪酬与旋转门），第十九章诊断了映射链的空间化——速度极限、四重审计困境与全球连续交易对映射链结构的根本改变，第二十章揭示了定价体系的意识形态滤波器如何生产隐藏子空间。

这些诊断全部在宏观层面运行——它们分析的是市场结构、制度设计、认识论约束。但纤维膨胀不是抽象的：它通过具体的金融产品传导至投资者，通过具体的激励机制传导至从业者。本章的任务是将宏

观诊断下沉到微观层面，回答两个问题：第一，三种代表性金融产品（资金池、加密货币、衍生品）各自呈现怎样的纤维状态和监管回应？第二，纤维膨胀如何从宏观结构传导至具体从业者——不是通过预设的“几类从业者”，而是沿投资链/映射链识别那些实际发生 $A \to \phi$ 退化的关键中介节点？

本章分为两个部分。第一部分（§2-§5）分析三种金融产品的脱锚路径与校准模式。第二部分（§6）不预设从业者类别，而是沿投资链/映射链找出实际发生 $A \to \phi$ 退化的**关键中介节点**——资金池时代的银行理财经理（路径 ① 的历史样本）、销售/分销节点与资产管理节点（路径 ② 的当下跨国机制）——用纤维框架解剖纤维膨胀从宏观到微观的完整传导链条。两部分的共同主题是：**纤维膨胀的后果最终由具体的人承担——投资者承担产品层面的伪小纤维，从业者承担结构层面的认知失调。**在金融篇传导链的整体框架下，本章是“宏观结构 → 微观后果”的下沉章：激励扭曲、映射链拉长、制度熵增与意识形态遮蔽在宏观上生产的纤维膨胀，最终在这三种产品与这些关键节点的从业者身上显现为可追踪的微观后果。

---

§2 资金池产品与资管新规：穿透式监管的校准逻辑

§2.1 资金池的脱锚路径

资金池曾是中国金融体系中最典型的“脱锚”产品形态。其运作机制是：银行将多笔资金混在一起，形成一个“池子”，用池中资金投资于各类底层资产（非标债权、信托受益权、资管计划等）。期限错配是资金池的核心特征——短期资金（三个月理财）匹配长期资产（两年非标），靠“滚动发行”维持流动性。

纪敏、李宏瑾（2018）从中国人民银行研究局的政策视角指出，“在前述资金池对接资产池的运作模式下，银行实际上并未承担或较少承担这些风险，只需简单续发理财产品维持流动性，即可掩盖资产端风险”——即资金池的风险转移并非偶发的管理失误，而是内嵌于其运作结构的制度逻辑。投资者看到的是一个确定性的读数（“预期年化收益率 4.5%”），但底层资产特征可能是高风险、期限错配、流动性极差的。

魏磊、王宜天、张伟（2018）对另一形态的资金调度安排——企业集团现金池——的研究显示，这类原本服务于企业集团内部资金调度的安排，在对“安全性高、流动性强、收益性较高”的优质金融资产的需求驱动下，同样会偏离实体功能、演变为影子银行式的资金空转平台——这是机制同构，而非同一制度的连续演变。张一林、梁玮、郁芸君（2023）进一步指出，刚性兑付在中国影子银行不同发展阶段的作用具有结构性差异：早期刚兑资金来自资管机构自有资金，既是自律机制又是信任机制，倒逼审慎投资；但当资产规模膨胀速度超过自有资金积累速度后，刚兑退化为“拆东墙补西墙”的风险掩饰——正是这一转折为 2018 年资管新规的“强制打破刚兑”提供了治理逻辑。邵新建、董丁丁、洪俊杰（2023）基于信托公司 2010—2017 年为 178 个城市政府所辖融资平台发行的政信合作类产品数据，从微观上证实了投资者的刚性兑付预期与城市土地市场景气共同构成影子银行债务定价的两个基石——土地交易价格越高，融资平台被收取的信用利差越低，土地流拍事件则会显著推高其融资成本。

温信祥、苏乃芳（2018）将这一整体结构定性为“中国式影子银行”或“银行的影子”：与美国以非银机构为主的影子银行不同，中国的影子银行以商业银行为主导，“银行与非银行金融机构之间的通道业务或同业业务形成了融资链条，存在流程长、业务复杂的问题，不仅规避了传统贷款的监管要求，同时也增加了融资成本”——“通道业务变相扩张了资本，这在一定程度上造成了资金的脱实向虚”。高然、陈忱、曾辉、龚六堂（2018）以动态随机一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium，DSGE）模型揭示了这一膨胀的宏观驱动力：中国影子银行融资规模的变动是**逆周期**的——当货币政策收紧或存

贷比约束趋严时，商业银行面临的双重信贷约束（资本充足率约束与存贷比约束）反而将更多资金挤入表外，影子银行因此在紧缩期加速扩张。司登奎、李颖佳、李小林（2022）则从银行竞争的视角补充：银行业竞争通过弱化信贷扭曲与监管套利两个机制，显著抑制了非金融企业的影子银行化。在纤维框架的语言中，“通道”即映射链的嵌套层——每增加一层通道，底层资产的真实状态（T）到最终读数（r）之间的映射链就多一个中间节点，纤维随之膨胀。

在纤维框架（第四章建立的静态结构诊断工具）的语言中：资金池产品制造了一个伪小纤维（δ_{pseudo}）。投资者看到的读数（预期收益率、理财净值）的纤维极小（“这个产品应该值这个数”），但真实纤维极大——因为投资者不知道底层资产组合的风险状况，不知道期限错配的程度，不知道如果停止滚动发行会发生什么。这一演变对应于伪小纤维的自我强化：刚兑越成功 → 投资者越信任 → 资金规模越膨胀 → 真实纤维越大 → 维持伪小纤维所需的制度成本越高 → 直至不可持续。

陈国进、蒋晓宇、刘彦臻、赵向琴（2021）从银行微观数据出发证实，“资产不透明的金融机构过度依赖批发性融资进行监管套利”是系统性风险累积的内在机理——资产透明度越低的银行，其监管套利行为越激进，系统性风险贡献越大。资金池将多层资产聚合后再分发，使底层资产的真实状况完全不可见，让审计在结构上不可能；其实证为这一结构诊断提供了面板数据证据。

§2.2 资管新规的核心操作

2018 年 4 月，人民银行、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”），对包括资金池在内的资管业务进行全面规范——这一跨部门联合发文本身即金融监管协调的制度化实践，监管协调何以必要、如何程序化，钟震（2018）从监管权冲突的视角作过理论梳理。其四项核心操作及其在纤维框架中的对应位置如下：

- **打破刚兑**：强制可观测债务（D_c^{obs}）向真实债务（D_c^{true}）对齐（认知债务（D_c）的定义见第三章 §2）。资管产品不得承诺保本保收益，投资者必须承担真实风险。这是强制让可观测读数向真实状态对齐的制度操作。
- **穿透式监管**：消除嵌套层的叙事屏障，直接暴露底层资产。资管产品不得进行多层嵌套，底层资产必须穿透识别。这是对映射链的物理截断——限制映射链叠加层数。
- **禁止资金池**：拆散传导通道为可追踪的点对点。金融机构不得开展或参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务，每只产品须单独管理、单独建账、单独核算。这是拆散“用其他钟校准这个钟”的自我引用结构——当资金池用新投资者的钱兑付旧投资者的本息时，产品的“信用”来自池内其他资金的读数（即 $\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j\neq i})$），而非底层资产的真实回报（$T$）。
- **净值化管理**：产品实行净值化管理，净值及时反映基础资产的收益和风险；金融资产坚持公允价值计量原则、鼓励使用市值计量，仅封闭式产品在两类规定条件下可按摊余成本计量。伪小纤维在价格波动中暴露。

资金池“伪小纤维”的认识论机制在业内量化师的自省中早被指出。Derman & Wilmott（2009）在《金融建模师宣言》（*The Financial Modelers' Manifesto*）中以一个经典比喻描述了同构机制——“所有模型都把灰尘扫到地毯下；好模型让灰尘的缺席显现”——并直接批评担保债务凭证（CDO）定价模型“将所有未知动态因素扫到地毯下，剩下的只是一个叫‘违约相关性’的单一数字”。Derman（2011）在 *Models.Behaving.Badly* 中进一步将这一机制泛化为金融建模的根本悖论：金融模型不是物理定律的复制，是近似思考的工具，其真正的危险不是模型本身而是“把模型与世界相混淆”的偶像崇拜。资金池的“预期收益率 4.5%”正是这一偶像崇拜的中国版本——一个被制度结构赋予了超出其所能承载之认识

论权威的数字。[1]

资管新规过渡期原定至 2020 年底，因疫情延长至 2021 年底；过渡期结束后进入常态化执行阶段。此后监管持续加码。2025 年 10 月，金融监管总局发布《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》，进一步明确信托公司不得开展资金池业务，不得设置预期收益率。2025 年 12 月，金融监管总局发布《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》，统一三类产品的信披标准，自 2026 年 9 月 1 日起施行。

§2.3 实证效果与校准代价

学术研究确认了资管新规的校准效果。李金胜（2025）基于 133 家商业银行面板数据的研究发现，资管新规有效降低了银行风险承担水平。赵登攀、王晓芳（2025）的研究进一步证实，资管新规通过杠杆率渠道降低银行风险承担水平，并促使银行提升企业贷款占比。

方意、陈敏（2019）则提供了更一般的风险承担机理背景：以市场型资产变动率衡量的银行风险承担具有前瞻性，验证明斯基 “金融不稳定假设” 于中国成立——经济扩张期的低波动率诱发银行过度风险承担、加剧系统性风险积聚的顺周期现象，中国金融周期由此呈现约 11 年的中期频率。在资管新规之前，项后军、闫玉（2017）基于 2005-2015 年 100 家商业银行面板数据已指出理财产品发展对银行风险承担具有双重效应：理财产品的利益搜寻效应降低了银行风险承担，但利率市场化的推进通过促进竞争又提升了风险承担——两者均增强了货币政策立场对银行风险承担的影响。这一发现为理解资管新规的校准逻辑提供了前置背景：资管新规本质上是在理财产品规模超越银行自有资金承受能力后，切断风险从表外向表内传导的制度干预。

汤晟、饶品贵（2025）发现，资管新规实施后参与影子银行业务规模更高的上市公司，其商业信用供给水平显著提高——这与资金从影子银行业务转向实体经营链条的再配置相一致。才国伟、朱雅典、周彤（2022）基于投资收益税改的准自然实验则从资金配置侧提供了对照证据：理财产品市场的流动性供给使融资约束较强的企业获得更多短期债务融资并降低其短期融资成本——在严控底层产品风险与募资用途的条件下，理财产品市场对实体经济产生了积极溢出。

但校准有代价。周上尧、王胜（2021）使用包含影子银行挤兑机制的动态随机一般均衡（DSGE）模型测算了系统性金融风险水平，发现 2007 年以来中国影子银行部门的系统性风险 “于 2011 年与 2013 年到达峰值，分别对应了两次 ‘钱荒’ 事件”；反事实政策模拟表明 “监管政策每降低 10% 的系统性金融风险将导致长期产出减少 0.18% 左右”——在该模型的反事实模拟中，校准在降低风险的同时以产出损失为代价。

项后军、周雄（2022）从流动性囤积视角揭示了校准的另一路径代价：基于 166 家商业银行数据的研究发现，“对影子银行的金融监管则会弱化影子银行对银行流动性囤积水平的负向影响，使得银行中流动性囤积水平上升从而影响到流入实体经济”——监管切断了影子银行通道后，资金并未自动流向实体，而是部分滞留在银行体系内部。刘冲、庞元晨、刘莉亚（2022）基于债券市场交易数据发现，资管新规出台后货币市场短期利率向债券利率的传导效率显著下降，而中期借贷便利（MLF）担保品扩容等结构性货币政策工具对传导效率起到反向调节与恢复作用——校准的摩擦同样出现在价格型传导渠道上。

卜振兴（2021）以资管新规延期为案例记录了转型阻力：存量资产处置困难、新产品发行接受度不高、

[1]第二十章诊断的股东价值最大化（SVO）-有效市场假说（EMH）-表演性三重装置在 L2 层的 “可被季度量化” 偏好为资金池的 “预期收益率” 叙事提供了合法化框架——宏观层面的 SVO 滤波器规定了 “只有可被季度量化的维度才进入可见子空间”，中观层面的资金池结构呈现出同构的信息压缩机制，微观层面的理财经理在此映射链的断裂点上执行叙事载荷（ϕ）替代元审计能力（A）的日常操作（见 §6）。本节将 “银行背书” 直接归入叙事载荷（ϕ）的操作，与第二十章的诊断层级一致——SVO-EMH-表演性三重装置（ϕ'' 层的元规则）为一阶叙事载荷（ϕ'）的流通提供合法化框架（详见第二十章 §3.2 与 §5.1）。

机构转型动力不足，使过渡期从原定的 2020 年底延长至 2021 年底。Lu, Zhao & Niu（2025）的定量估计最为直接：资管新规实施后中国民营企业与国有企业之间的债券信用利差平均扩大了 54 个基点——监管在削减影子银行风险的同时，推高了民营企业相对国有企业的融资成本。

在纤维框架中，这些代价不是校准的 "副作用"，而是校准的内在成本结构：校准时钟需要切割脱锚的结构，切割本身会带来摩擦（产出损失、流动性囤积、转型阵痛、融资成本上升），而摩擦的成本由特定群体（民营企业、中小银行、转型期从业者）不成比例地承担。

---

§3 加密货币：纤维为全集时的监管选择

（中国禁止加密货币的制度逻辑可定位为 "直接截断"——在赔付环与崩盘校准都不可用于此类资产时，制度层的直接干预。本章将此诊断深化为 "纤维为全集时映射函数不存在" 的认识论基础。）

§3.1 加密货币的认识论地位

加密货币在纤维框架中有独特的诊断位置。对于比特币、以太币等虚拟货币，其底层资产的真实状态（T）是什么？如果真实状态（T）不存在——没有实体经济的现金流、没有公司的真实利润、没有底层贷款的还款能力——那么映射函数（π）的输入是什么？

答案是：加密货币是 "没有底层资产的映射"。在纤维语言中，这是**纤维为全集的极端情况**——一个读数（r，比特币的价格）兼容了所有可能的真实状态，因为根本没有真实状态可以锚定它。此处 "纤维为全集" 是认识论直觉的表达：读数不排除任何关于底层价值的假说，故一切假说都与读数兼容；它不是逆像的严格取值（映射函数不存在时逆像无定义），而是纤维概念在该对象上的退化形态。（对于部分算法稳定币，映射函数存在但输入全为自指——计价规则本身构成不含系统外锚点的自指递归，其纤维真实存在却同样无法追溯到系统外真实，本章将两者合并处理。）加密货币的价格不是 "发现" 出来的，是 "形成" 出来的——通过市场参与者的集体信念和自我实现的预期。

Soros（1987/2003）在 *The Alchemy of Finance* 中提出的 "反身性"（reflexivity）为 "价格是形成出来的" 这一诊断提供了实务者视角的理论依据：金融市场参与者通过预期作用于市场，市场又反过来塑造预期，这一自我强化的反馈回路不会收敛到稳定均衡——Soros 本人的表述是，市场 "不显示任何趋向均衡的倾向，说市场趋向过度反而更准确"；其根源在于 "思考本身是思考对象的一部分"。对于有底层现金流的资产，反身性只是真实状态周围的偏移量；对于无抵押加密货币，反身性成为价格形成的**主导性驱动**——没有真实状态作为锚点的反身性，就是纤维为全集的极端情况。Soros 的反身性论与第二十章 §4.1 MacKenzie（2006）的表演性论互为镜像：前者从实务者视角描述 "预期塑造市场"，后者从社会学视角描述 "模型塑造市场"，两者共同指向同一结构——金融时钟的读数具有本体论生产性，而非单纯的观测。

这个诊断需要做一个关键的精确区分。无抵押加密货币（比特币、以太坊等）的映射函数不存在——读数（价格）兼容了所有可能的真实状态，因为没有真实状态可以锚定读数。法币抵押型稳定币（USDT、USDC 等）则不同：它们持有美元或美元计价资产作为储备，映射链是——稳定币价格 → 美元储备 → 美联储资产负债表 → 美国政府的征税权。这条映射链的终极锚点是主权权力，不是区块链。稳定币是美元生态的数字延伸，不是 "去中心化" 的胜利。它在纤维框架中的诊断位置与无抵押加密货币截然不同：前者的映射函数存在（纤维虽非单点，但锚点可追溯），后者的映射函数不存在（纤维为全集）。因此，本章所称 "加密货币为纤维为全集的噪声"，特指比特币、以太坊等无抵押虚拟货币；USDT、USDC

等法币抵押型稳定币因其映射链锚定在主权权力上，属锚点可追溯的前一类别。这一本体论差异（“映射函数不存在” vs “映射函数存在但纤维非单点”）足够大，是本章与 §2（资金池伪小纤维）、§4（衍生品纤维随嵌套层数膨胀但底层真实状态（T）存在）的关键辨别点。

截至 2025 年 12 月，美元稳定币的总资产超过 2700 亿美元，其中美国短期国债储备持仓达 1530 亿美元，已超过某些大型外国投资者与国内货币市场基金的持仓（Ahmed & Aldasoro, 2025）。这一数据直接支持了 “法币抵押型稳定币通过美元储备建立了与真实状态的映射关系” 的诊断。

§3.2 中国的路径：全面禁止与认识论基础

中国的监管路径是 “全面禁止”。2026 年 2 月，央行等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42 号），重申虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位；未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币；首次明确现实世界资产代币化（RWA）的监管框架，要求在境内开展 RWA 活动原则上予以禁止，经业务主管部门依法依规同意、依托特定金融基础设施开展的相关业务活动除外。

在纤维语言中，中国监管将加密货币认定为 “纤维为全集的噪声”，因此从金融系统中排除。这不是 “拒绝创新”——以本章的认识论框架解读，中国监管对无锚定读数与资产代币化活动都设置了严格的金融体系准入边界；“能否在有限步内追溯到独立锚点” 是本章用于分析这套边界的准则，而非监管文件的自述理由。金融时钟必须能在有限步内追溯到太阳（真实状态）——没有太阳的时钟，不是时钟，是噪声。[2]

§3.3 美国的制度摆动

2025 年，美国加密资产监管发生戏剧性方向转变。此前 Gary Gensler 任期内美国证券交易委员会（SEC）对加密公司提起大量执法行动。2025 年 1 月 Gensler 辞职，4 月 Paul Atkins 就任 SEC 主席，方向从执法监管转向赋能合规（SEC, 2025）。2025 年 7 月 18 日，《GENIUS 稳定币法案》（U.S. Congress, 2025）签署成法，为支付型稳定币建立储备与监管要求；其主体制度按法定条款于签署后 18 个月或最终实施规则公布后 120 天（取较早者）生效。

2024 年 10 月，加密原生平台 Crypto.com 收购 SEC 注册经纪商 Watchdog Capital，2025 年 1 月正式上线股票交易——成为加密原生平台延伸至受监管股票业务的代表案例，是混业经营向加密领域延伸的一个缩影。国际清算银行（BIS）工作论文基于跨境比特币、以太坊和稳定币流动的实证分析发现，资本流动管理措施在抑制加密资产交易方面 “似乎无效”，某些加密资产的交易量甚至因管制出台而增加（Auer, Lewrick & Paulick, 2025）。

中美的核心差异在于：中国监管以认识论为基础，从 “什么是金融产品” 的定义出发划定边界，立场长期稳定（2017 年至今不变）；美国监管以政治周期为基础，方向在 “执法—放松—再执法—再放松” 之间大幅摆动。在纤维语言中：中国的监管是 “禁止噪声进入房间”，美国的监管是 “允许噪声进入，但随时可能改变规则”。

---

[2] “认识论立场” 在纤维框架中指监管者对 “金融时钟应满足什么条件才被接受为合法读数” 的根本判断——中国的立场是 “读数必须能在有限步内追溯到独立于金融系统的锚点”（有限追溯则合法，不可追溯则为噪声）；美国的立场在加密资产领域波动，随政治周期改变 “什么算金融产品” 的边界（见 §3.3）。本概念与第二十章诊断的 “意识形态装置” 的区别是：前者是监管主体对映射函数合法性的判断准则，后者是被自然化的映射函数预设本身。

§4 衍生品与资产证券化：当钟被允许存在

衍生品和资产证券化是金融体系的 “合法” 时钟——它们有底层资产（股权、债权、贷款、商品），但层层叠加后纤维膨胀。与加密货币不同，这些产品的底层真实状态（T）存在，因此中国的监管选择不是 “全面禁止”，而是 “审慎发展”。

2025 年 10 月，“十五五” 规划建议将衍生品和资产证券化纳入国家战略部署——“稳步发展期货、衍生品和资产证券化”（中共中央, 2025）。中国银行间债券市场 2025 年末存量达 173.7 万亿元，占全国债券市场存量的 88.3%。2025 年银行间市场衍生品成交 258.5 万亿元（中国银行间市场交易商协会, 2026）。资产证券化市场同样保持增长，2025 年资产支持证券（ABS）发行规模达 2.28 万亿元（中国金融信息网, 2026）；公募不动产投资信托基金（REITs）自 2021 年试点以来累计募集超过 2000 亿元（国泰海通资产管理, 2026），成为连接不动产真实状态与金融市场读数的新型映射通道。

中国的审慎发展有明确的制度底线：限制嵌套层数（穿透式监管写入法律）、限制杠杆率（宏观审慎评估）、强化信息披露（净值化管理、关联交易披露）。核心逻辑是：可以造钟，但钟必须在有限步内能追溯到太阳。潘功胜（2025）指出，中国是少数全面落实《巴塞尔协议III》的经济体之一。例如，2026 年公募不动产投资信托基金（REITs）的常态化发行要求底层资产（基础设施项目）的现金流可独立核算、可追溯审计——这是 “有限步追溯” 原则在产品层面的制度化。但当前全球金融稳定体系面临 “竞争性逐底” 的倾向——《巴塞尔协议 III》等国际监管规则的执行受国内政治因素影响出现摆动；而监管规则若要有效落地，还取决于监管体系本身的激励相容结构（徐忠, 2018）。

国际市场的对照同样重要。美国 2025 年担保贷款凭证（CLO）新发规模约 2015 亿美元、超过 2024 年纪录（Bloomberg News, 2025b；数据截至 2025 年 12 月中旬）；Blackstone、Apollo、Ares、Blue Owl 等另类资产管理公司出售私人信贷 CLO 的速度达到史上最快——截至 2025 年 9 月已售出约 300 亿美元（Bloomberg News, 2025a）。这构成了一条从底层不透明到评级读取的完整链条：CLO 市场中新增的私人信贷子集（2024 年已占美国私人信贷市场的约 18%）增长尤其迅速，底层资产相对于传统广泛银团贷款（BSL）CLO 透明度更低，而这部分以 AAA 评级读取的不透明产品恰好满足了全球资本对 “确定高收益” 的渴求。

Kim（2024）发表于 *Journal of Futures Markets* 的数值分析显示：放弃大型同质投资组合（LHP）假设的 CLO 档次估值模型会得出更高的档次利差，差异在评级较低的档次尤为明显；其结果同时提示，以 LHP 模型为较高评级档次估值存在潜在的利差错价。在本书的纤维框架语言中，这为 L2 层伪校准在国际市场上的运作提供了一个分析实例：估值模型的假设结构可能把被其排除在外的利差风险推入隐藏子空间。与中国的审慎发展路径相比，美国 CLO 市场的爆发式增长展示了另一种制度选择的后果：映射链缺乏制度性的长度上限，伪校准被市场需求驱动而非被制度约束。

Bookstaber（2007）在 *A Demon of Our Own Design* 中从业内（Morgan Stanley 前风控主管、对冲基金经理）视角给出过结构同构的警告：金融体系的系统性风险**主要来自金融创新本身而非经济基本面的波动**——金融市场的动荡更多来自那些原本被设计用来控制风险的金融工具（衍生品），而非变得更不稳定的经济基本面。他写道：

> One of the curious aspects of worsening market crises and financial instability is that these events do not mirror the underlying real economy. In fact, while risk has increased for the capital markets, the real economy, the one we live in, has experienced the opposite. In recent decades the world has progressively become a less risky place, at least when it comes to economics. In the United States, the variability in gross domestic product (GDP) has dropped steadily. Year by year, GDP varies

half as much as it did 50 years ago. (Bookstaber, 2007)

> 译文：市场危机恶化与金融不稳定的一个奇特之处在于，这些事件并不映照底层的实体经济。事实上，当资本市场的风险已然上升时，人们生活于其中的实体经济却走着相反的方向。近几十年来，世界已逐渐变成一个风险更小的地方——至少就经济而言。在美国，国内生产总值（GDP）的波动性持续下降。年复一年，GDP 的波动幅度已只有 50 年前的一半。

他将此归因于衍生品链条的 “复杂度 × 紧密耦合”（tight coupling）——一旦单点故障，整个链条因紧密耦合而无法局部隔离。此书 2007 年出版，先于 2008 年危机提出了结构性警告。他的诊断正是中国 “限制链条长度” 校准处方的理论依据：映射链越长，单层看起来越合规，但整链的尾部风险在制度视野外以远超单层合规检查所能覆盖的速度累积。

需要指出，Bookstaber 的 “创新本身即风险源” 是一种较强的判断，学界并非共识。芝加哥学派的米勒（Miller, 1995）持相反立场：衍生品三类（交易所期货期权、互换、结构化票据）的迅速普及，恰恰因为它们 “满足了重要的商业需求”，让企业与银行得以低成本管理长期困扰自身的风险；宝洁、金属公司（Metallgesellschaft）等巨亏属个体误判，并不构成系统性的 “衍生品引致崩溃”。他更进一步主张：“金融市场的崩盘不是地震那样的外生灾难，而是政策灾难”（crashes in financial markets are not exogenous calamities like earthquakes. They are policy disasters）——多源于央行过度紧缩等政策失误，而非私人交易本身。本书在此对称呈现两种立场：Bookstaber 的 “复杂度 × 紧密耦合” 诊断与 Miller 的 “重要需求＋政策归因” 辩护各有其经验支撑，纤维框架取前者关于 “映射链过长使尾部风险逸出制度视野” 的结构判断，但不否认后者关于 “衍生品本身满足真实风险管理需求” 的功能判断——二者的真正分歧不在衍生品是否有用，而在过长的映射链是否会把 “有用” 异化为 “不可审计”。

在纤维框架中，“第三种状态”（衍生品）的独特性在于：它面对的不是 “黑箱” 式的结构性不可见，而是合法但过长的映射链——底层真实状态存在、可追溯，只是嵌套层数超出了个体的审计能力。

---

§5 三种校准模式的比较与过渡

三种金融产品对应三种不同的校准模式：

资金池产品（穿透 + 禁止 + 净值化）：监管通过打破刚兑让纤维可见，通过穿透式监管限制映射链长度，通过禁止资金池切断自我引用回路。校准成果已通过学术研究得到验证，但有代价——民营企业相对融资成本上升。[3]核心特征：校准来自制度主动干预，不是危机倒逼。

加密货币（禁止噪声 vs 制度摆动）：中国认定纤维为全集，从金融系统中排除；美国因政治周期缺乏一致框架。核心特征：校准暴露了金融监管的深层分歧——什么算 “金融产品”。

衍生品（允许造钟，限制链条长度）：不是自由放任也不是全面禁止，而是在接受金融时钟有用性的同时，强制设置可追溯的上限。核心特征：“第三种状态”。

更重要的是，校准需要持续做功。资管新规从 2018 年出台到 2026 年穿透式监管写入法律（全国人民代表大会常务委员会, 2026），每一次收紧都在上一轮基础上加码，从未出现 “做完就放松”。这印证了第十七章的核心论点：校准是反熵增的做功，必须持续投入才能维持。

[3]信用利差的扩大同时受到利率市场化推进、货币政策周期、全球资本流动等多重因素影响，Lu 等人的 54 个基点估计是在控制其他因素后的差分估计，不能直接等同于 “民营企业融资成本因此上升”；资管新规校准代价的清晰归因需区分制度校准之直接效应与并行结构变迁的间接效应。

Minsky（1982/2016）在 *Can "It" Happen Again?* 论文集中提出的 "金融不稳定性假说" 为 "校准需要持续做功" 提供了对偶的理论依据：金融体系的内生动力学倾向于从对冲性融资 → 投机性融资 → 庞氏融资的演进，**稳定本身孕育不稳定**（"stability is destabilizing"——此表述的精确出处为 Minsky 1986 年专著 *Stabilizing an Unstable Economy*）——监管一旦松弛，市场参与者会将新的稳定状态解读为 "风险已消失"，进而采取更激进的杠杆策略，最终将体系推回不稳定边缘。这与本章 "校准-熵增" 二元对立在结构上同构：校准（监管做功）与脱锚（金融创新内生的复杂化倾向）是一对永不停歇的动态博弈，任何 "一次性解决" 的叙事都违背金融体系的底层动力学。

三种产品的纤维诊断到此完成。但产品不会自己运行——它们由人销售、由人购买、由人管理。下一节从产品转向人：不预设 "几类从业者"，而是沿投资链/映射链找出那些实际发生 $A \to \phi$ 退化的关键中介节点，看纤维膨胀的宏观诊断如何在具体节点上产生可观测的微观后果。

---

§6 关键中介节点：沿投资链的 $A \to \phi$ 退化

三种产品的诊断揭示了纤维如何在产品层面被制造，但产品由人运作。本节不预设 "几类从业者"，而是先立一条抽象主轴，再把具体节点作为实例填入。

主轴：沿映射链/投资链，每个中介节点都面临 "行使元审计能力（A）" 还是 "生产叙事载荷（ϕ）" 的选择；节点的结构位置与激励决定它是否退化。纤维 $\pi^{-1}(r)$ 的膨胀，是链条上 $A \to \phi$ 退化的累积结果。哪些节点会发生退化，由链条拓扑与激励结构决定，而非先验设定。Ma, Tang & Wang（2024）在共同基金激励综述中指出，投资者并不直接面对最终决策者，而是经历 investors → fund advisors → portfolio managers 的双层委托——这为 "沿链条找关键退化节点" 提供了组织方法论依据。

退化分为两条路径（与 §7 及第十八章的二分一致，但**不与历史时期绑定**）：

- **路径 ①　结构强制**：制度/技术使节点无法行使元审计能力（A）——映射链断裂、底层不可追溯。资金池时代的银行理财经理是其历史样本（§6.1）。
- **路径 ②　激励诱导**：节点有能力但被激励结构诱导放弃元审计能力（A）。销售/分销节点（§6.2）与资产管理节点（§6.3）是其当下、跨国普遍的实例，经验论证见第十八章。

下面按这条主轴，先以资金池前台为路径 ① 的历史样本，再以销售节点、资产管理节点为路径 ② 的当下跨国机制，最后回到净值化之后中国前台从业者的当下处境。

§6.1 路径 ① 历史样本：资金池时代的映射链结构（资管新规前、已被净值化终结）

本小节诊断的资金池前台是 **2018 年资管新规之前的历史特殊时期产物**——净值化转型已在制度上终结了 "资金混同 + 刚性兑付" 这一特定结构。把它放在这里，不是因为它代表当下前台的普遍状态，而是因为它是**路径 ①"结构强制" 的一个干净历史例证**：映射链在技术上被切断，从业者即使有意愿也无法追溯底层。当下前台的困境是另一回事（路径 ②，见 §6.2 与 §6.4），不能与这个已被制度终结的历史现象混为一谈。

资金池理财经理面对的是一种 "映射链断裂" 的困境：底层在结构上不可见。这正是路径 ①"结构强制" 的干净形态：不是不愿审计，而是结构上无从审计。

资金池产品不仅是一种金融产品形态，也是一种特殊的劳动组织方式。张嘉明（2022）从宏观传导视角提供了此处微观诊断的背景结构：其研究发现 "货币政策的银行风险承担渠道表现为，通过银行负债端

风险承担传导至资产端风险承担”，而“银行资产端风险承担和负债端风险承担都是通过资本约束效应传导至影子银行”——影子银行不是孤立现象，而是商业银行在监管压力下将风险从表内转移至表外的制度性产物。理财经理正是这一宏观传导链条的微观终端。在资管新规之前，银行理财经理的日常工作嵌入在资金池的映射链结构中。他面对的典型场景是：向客户销售一款“预期年化收益率 4.5%”的理财产品。客户问：“这个产品安全吗？”理财经理的标准回答是：“这是我们银行的产品，很安全。”

在纤维框架中，这个场景包含了完整的微观传导链条。

L0 层（映射链结构）：理财经理不知道底层资产是什么。资金池将多笔资金混合后投向非标债权、信托受益权等底层资产，期限错配靠滚动发行维持。理财经理面对的是一个“黑箱”——他看到的读数（预期收益率 4.5%）与底层资产的真实状态（T）之间的映射链已经断裂。他不是“选择不看”，而是**结构上看不到**。资金池的资产混合机制使从业者即使有意愿审计，也无法在技术上追溯底层——这与第十八章诊断的基金经理“有审计能力但激励使其放弃审计”属不同机制。前者是结构性不可见，后者是激励性不审计。

L1 层（优化动力学）：理财经理的激励机制与销售量挂钩，不与底层资产质量挂钩。他的关键绩效指标（KPI）是“卖了多少”，不是“卖对了没有”。在宏观认知债务记账框架（Macro-Cognitive Accounting Framework，MCAF）的语言中，他的治理时钟（τ_g）被销售指标绑架——决策频率由销售周期决定，不由审计需求决定。

L2 层（伪校准）：理财经理用“银行背书”替代了底层资产分析。当他说“这是银行的产品”时，他实际上在用机构信誉这一叙事载荷（ϕ）替代对真实状态的审计能力，即元审计能力（A）。这不是有意欺骗——他真诚地相信银行会兜底，因为“刚性兑付”是行业运行数十年的隐性契约。叙事载荷替代元审计能力，不是道德失败，是制度设计的结构性后果。

资金池前台是路径 ① 的干净样本，但它被净值化终结后，不能再承担“当下从业者结构性困境”的论证。下两小节转向路径 ②：即使脱离资金池这类“黑箱”产品结构，销售节点与资产管理节点仍会因激励结构而发生 $A \to \phi$ 退化——这些节点有能力审计底层，却被佣金、适当性缺失、受托义务空白、资产管理规模（Assets Under Management，AUM）与排名压力诱导放弃审计。两者的跨国证据表明：从业者困境不是资金池这个特定产品结构所独有，也不是中国所独有。

§6.2 路径 ② 当下跨国机制（一）：销售/分销节点

销售/分销节点是投资链上直接面对零售投资者的中介。与资金池前台不同，这一节点的退化**不依赖“黑箱”**——即使底层产品透明、映射链完整，节点仍会因佣金激励、适当性标准缺失、受托义务（fiduciary duty）空白而系统性提供偏向性建议。这是路径 ② 的典型形态：节点有能力行使元审计能力（A），但激励结构诱导它生产叙事载荷（ϕ）。

迎合而非纠偏。Mullainathan, Noeth & Schoar（2012）用受训练的“稽核客户”作审计实验，发现顾问“未能纠正客户的偏误，且往往强化那些符合自身利益的偏误”，并且“鼓励追涨行为、推销收费更高的主动管理基金——即使客户初始持有的是分散良好且低费的组合”。机制不是顾问提供了“错建议”，而是当客户偏误符合顾问利益时，顾问选择强化而非纠正它。

佣金驱动与“披露不足”。Anagol, Cole & Sarkar（2017）在印度寿险市场的系列现场实验发现，代理人“绝大多数时候推荐的是不合适且严格劣于其他可选的产品，而这类产品给代理人带来高佣金”，并且“迎合不了解情况的消费者的既有信念，即使这些信念是错误的”。更关键的是：当监管要求披露某类产品佣金时，代理人转而推荐“佣金同样高昂但无披露要求的替代产品”——说明单纯披露不足以消除激

励扭曲，代理人会绕道维持高佣金结构。

不是“几颗坏苹果”，而是市场结构。Egan, Matvos & Seru（2019）构建了覆盖美国 2005–2015 全部金融顾问的数据库，发现 “7% 的顾问有失范记录，而在部分最大的咨询机构中这一比例超过 15%”；有失范记录的顾问（offender）中约三分之一是重复失范者（repeat offender），失范者被解雇后常被另一批同样高失范率的公司重新雇佣（“失范匹配”（matching on misconduct））；失范 “集中于面向零售客户的机构，以及教育水平较低、老年人口较多、收入较高的县域”。这把销售节点从个案提升为**有劳动市场与组织分层的结构性节点**：某些机构在某种意义上 “专营失范”（specializing in misconduct），面向较不成熟的零售客户聚集。

制度设计改变产品供给。Egan, Ge & Tang（2022）在变额年金（variable annuities）市场发现，“变额年金的销量对经纪人财务利益的敏感度约为对投资者利益敏感度的四倍”；劳工部 2016 年拟议的受托规则出台后，“高费用变额年金的销量下降了 52%”，销售变得更对费用敏感、供给向低费用产品倾斜。这把 “销售节点的问题” 从心理学/伦理学拉回到制度设计如何改变产品供给与销售结构。

Bhattacharya, Illanes & Padi（2025, *Econometrica*）则利用递延年金的交易级数据与州际普通法受托义务差异，发现受托义务 “使风险调整后回报提高 25 个基点，并使受影响机构的进入减少 16%”，且回报改善 “源于交易产品集合的变化”——受托义务不是道德宣言，而是通过提高低质量建议的成本、改变进入退出与产品集合来实质提高回报。

这五篇证据跨越美国投顾、印度寿险、美国变额年金三个场景，共同指向同一机制，但**须保留各自边界**：不能据此写成 “所有财富管理销售都必然误导客户”，也不能把中国银行理财经理、印度寿险代理人、美国投顾写成三者完全同构；Anagol 等的后续调查还显示，差建议同时反映佣金激励与代理人产品知识的有限——节点的能力条件并非在所有场景中同等具备，本章的重点在激励结构对已有能力的诱导。Mullainathan, Noeth & Schoar（2012）是美国投顾审计实验、Anagol, Cole & Sarkar（2017）是印度寿险、Egan, Ge & Tang（2022）是美国年金，场景各异。但它们在结构上共享路径 ②：节点有元审计能力（A），佣金/适当性/受托义务的激励结构诱导其生产叙事载荷（ϕ，迎合性话术、劣质产品推荐）。这与资金池的结构强制（路径 ①）是两种不同的退化机制。

§6.3 路径 ② 当下跨国机制（二）：资产管理节点

资产管理节点（基金经理/投资经理）与销售节点应分层处理：前者的退化**不是主要靠“误导客户”**，而是靠资产管理规模（AUM）费率、业绩-资金流关系（flow-performance）、职业前景压力（career concerns）等激励，以及持仓粉饰（window dressing）这类策略性行为倾向，诱导 $A \to \phi$。这是路径 ② 的另一子机制，与销售端的佣金误导应予区分。

Arjaliès, Grant, Hardie, MacKenzie & Svetlova（2017）在 *Chains of Finance* 中追溯了投资链上最系统的利益冲突，引用 Chevalier & Ellison（1997）的经典表述：投资者希望资管公司 “最大化风险调整后的基金回报”，但公司与高管的收入 “通常更直接地取决于其管理的资产总量与收取的费用”，因此他们有 “采取行动增加资金流入的激励”（Chevalier and Ellison 1997），即使这些行动损害投资者回报——例如把基金规模扩张到超出策略真实投资机会的规模。这正是元审计能力（A）被叙事载荷（ϕ——以规模与业绩叙事替代风险说明的话语操作）诱导替代的节点层机制：资产管理规模（AUM）费率与排名激励诱发做大规模、粉饰组合的行为，而这些行为以规模叙事替代了对风险调整后回报的独立判断。

Ma, Tang & Wang（2024）的共同基金激励综述把这些机制整理为三类：隐性激励（implicit incentives，含资金流入与职业前景压力）、显性激励（explicit incentives，含咨询合同与组合经理薪酬）与其他激励（含经理持有基金份额（managerial ownership）、所属基金集团关系（family affiliation）、组织结构、监

管规则与业务纽带）；并指出本意在提高透明度的组合持仓披露（portfolio disclosure），也可能诱发持仓粉饰（window dressing）、拉抬净值（portfolio pumping）这类策略性行为——“多披露” 不等于 “多审计能力”。作为综述，它适合做框架与文献导航，不宜单独依托该综述确认某个具体行为的强经验命题；其 investors → fund advisors → portfolio managers 的双层委托结构也不应机械外推到所有金融产品。

资产管理节点与销售节点共享路径 ② 的逻辑（有能力但被激励诱导放弃元审计能力），但子机制不同：销售端是佣金与适当性，资管端是资产管理规模（AUM）与业绩流。两者合起来，才是投资链上路径 ② 退化的完整图景。

§6.4 净值化之后：中国前台从业者的当下处境（路径 ②）

资管新规打破刚兑、实施净值化管理后，理财产品的净值开始波动。2022 年底的 “赎回潮” 是纤维被强制显现的典型时刻：债券市场调整导致银行理财产品大面积 “破净”——净值跌破 1 元面值。习惯了 “保本保收益” 的投资者集中赎回，赎回又加剧了债券抛售，形成负反馈循环。

对理财经理而言，这是一次认知债务（D_c）的突然清算。此前，“预期收益率” 的伪小纤维掩盖了底层资产的真实波动；现在，净值化将波动直接暴露给客户。理财经理面临的不是抽象的 “纤维膨胀”——是具体的客户投诉、业绩考核压力和职业信任危机。他曾经说 “很安全” 的产品亏钱了，他需要向客户解释为什么。

需要注意的是：净值化后的前台困境已不同于资金池时代。资金池是路径 ① 的 “结构强制”（映射链在技术上被切断，无从追溯）；而净值化要求产品按公允价值计量、波动可见，底层信息在制度上已不再被资金池式的混同机制隐匿。当下前台的困难不再是 “结构上看不到底层”，而是路径 ② 的变体：在销售考核与客户维系的激励下，前台承担了 “解释波动、承接摩擦” 的新职责——他需要做的不是重新获得被结构切断的审计能力，而是在净值可见的新环境下，是否愿意为客户做独立的风险解释。这一转变恰恰说明：资金池这个特定的 “黑箱” 产品结构被终结后，前台的困境并未消失，而是从路径 ①（结构强制）转为路径 ②（激励诱导）。

就时态而言，2022 年底赎回潮是这一路径 ② 困境的急性显现时刻，而非前台的持久状态；当下前台的常态更接近 §6.5 所区分的 “日常失调”——净值波动与客户沟通之间的低强度持续摩擦，而非 2022 式的集中清算。

§6.5 认知失调与元审计能力（A）的重建

净值化转型将理财经理推入一种结构性的认知失调：他的职业技能（销售 “安全” 的理财产品）与新的制度环境（产品不再 “安全”，净值随市场波动）之间出现了根本性错配。

据人民网 2025 年 11 月报道，浦东新区侨外资银行工会在构建职工心理服务体系过程中，披露了一项覆盖 11 家单位、753 名职工的职工心理状况调查，显示职业发展和薪酬待遇是核心压力源（该数据来自工会披露、经媒体转述，非可独立核查的正式调研报告原件）。证券行业 2024 年全年登记从业人员净减少 1.86 万人、2025 年进一步净减少近 8000 人（中国证券业协会, 2026；2024 年数字出自协会《中国证券业发展报告 2025》经券商中国转述，2025 年数字为记者统计口径、经交叉验证与中证协数据一致）——行业用工的收缩与银行职工压力调查共同构成行业承压的背景图景，但两者都不能单独识别净值化改革或认知债务清算的影响，亦不能直接代表银行理财经理的处境。细分条线的证据同向：中证协《2025 年证券公司发布证券研究报告业务经营情况统计报告》显示，2025 年证券研究部门研究人员总数较上年减少 3.68%，机构客户交易佣金同比减少 17.55%、全行业公募佣金分仓总收入降至 2021 年的

一半——研究条线的收缩与其收入端的公募费改压力直接相关，同样不能单独识别净值化改革的影响。关于从业者自述证据，见下文响应一（Derman, 2004）与响应三（Smith, 2012；Neely, 2022）。

在纤维框架中，理财经理面临的不是单一事件，而是两种时间尺度上的认知压力：日常认知失调是净值化转型后理财经理的职业常态——每日净值波动与客户询问之间的低强度持续摩擦；认知债务的微观清算则是当市场调整引爆的集中爆发时刻，如 2022 年底的赎回潮。后者才构成“清算”，前者是债务的日常显现——不加区分地将日常失调也归入“清算”，会使清算概念被广泛化而失去分析敏锐度。

在纤维框架中，理财经理面临三种可能的响应：

响应一：元审计能力（A）的重建。部分理财经理开始学习底层资产分析、债券市场知识、组合管理逻辑，在净值可见的新环境下重建独立的风险解释与风险沟通能力（A）。这种能力的长期荒废固然有资金池时代的历史成因，但当下重建所针对的是净值化后路径 ② 的激励性承压，而非修复旧资金池结构的结构性失明。这是制度校准的正面效应：当制度不再允许叙事载荷（ϕ）替代元审计能力（A）时，从业者被迫重新投资于后者。2026 年 4 月中国证券投资基金业协会（基金业协会）发布的《基金管理公司绩效考核管理指引》将绩效薪酬递延（不少于三年）、强制跟投、销售人员考核与投资者盈亏挂钩等要求制度化——这些改革在制度层面为 $\phi \to A$ 的逆转提供了激励基础。[4]该指引适用于基金管理公司，银行理财条线的对应规则仍在演进中——此处取其为资管端激励改革方向的制度信号。

Derman（2004）在 *My Life as a Quant* 中记录了一份跨行业的元审计能力（A）重建亲叙：一位理论物理学家在经历贝尔实验室五年工业研究后，于 1985 年转入高盛，后共同设计了 Black-Derman-Toy 利率模型。回忆录反复强调两个核心教训：其一，金融模型从不是物理定律的类比——“在物理学里你在和上帝玩游戏……在金融里你在和上帝的造物玩游戏”；其二，真正的量化师职责不是让模型给出“正确答案”，而是清晰地向使用者报告模型的假设和疏漏（即后来 Derman & Wilmott 在 2009 年《金融建模师宣言》中提炼的“模型师希波克拉底誓言”）。这构成元审计能力（A）在个体层面重建的业内一手样本——重建元审计能力不是回归某种“原初真实”，而是建立起对“模型必然失效”的系统性警觉。在纤维框架中，这对应于从业者在意识到叙事载荷系统性替代元审计能力之后重新投资于独立审计能力。

响应二：叙事载荷（ϕ）的变形。另一部分理财经理将销售话术从“保本保收益”调整为“长期持有”“定投策略”“资产配置”——新的叙事载荷替代了旧的叙事载荷，但底层仍然缺乏对真实状态的独立审计。叙事载荷换了外衣，元审计能力仍然缺位。

响应三：退出。认知失调的成本超过职业收益时，从业者选择离开。从业人员数量的持续收缩可能与认知债务清算的压力相关，但把它径直读作清算的价格信号，超出了数据的识别能力。退出作为个体理性选择，在宏观尺度上可能有总量效应：从业者持续退出**可能**减少行业中独立元审计能力的供给，压低从业者群体的平均任期与经验密度——但这一总量效应目前仅由 Smith、Neely 等个案与流失数据提示其方向，尚不足以断定为已被充分证明的稳定宏观后果。即便如此，其结构逻辑可以表述为：若从业者在路径 ② 的激励性承压下发现认知清算的成本超过留在行业中的收益，退出便是理性选择——这是机制的含义，不是对退出者实际动机的断言。

从业者退出这一现象并非中国市场独有，两份跨国证据指向与本节相似的压力后果，但需谨慎界定其证明力——它们与中国前台共享的是“结构同源”（叙事载荷（ϕ）压倒元审计能力（A）后从业者承受职业不安全与退出压力），而非精确到“映射链断裂 → 结构强制退出”这一单一机制。两份证据在等级

[4]第十八章 §1.5 从薪酬激励角度——对应角色审计层面（角色审计能力（A_{inst}，第三章 §2.4）的激励条件）——诊断了同一压力传导链条的前半段：凸性薪酬如何将多维风险压缩为一维标量。本节沿着同一链条的后半段展开——从制度校准强制纤维显现的场景出发，分析从业者如何在认知失调中被迫重建已被废弃的元审计能力。两章考察的是同一类行动者（金融从业者）在制度压力下的不同侧面：薪酬激励视角 vs 认知纤维视角。

上互补：Smith（2012）的辞职信是一份**信号事件**——它使一个通常被机构内部消化的认知失调公开化，但其意义不在统计代表性；Neely（2022）的**系统性民族志**基于数十位从业者的深度访谈，提供了系统的质性证据。两者从不同方向印证了同一结构。

Neely（2022）在 *Hedged Out* 中基于华尔街对冲基金从业者的深度访谈指出，华尔街的 “精英-边缘” 人才结构同样由结构性过滤机制驱动：从业者从 “金融管家”（为客户创造长期价值）向 “闪电交易员”（为机构捕获短期利润）的角色漂移，使个体的技能与系统性风险暴露持续分离——当行业景气下行时，边缘从业者首当其冲被挤出，**退出在很大程度上是结构性压力的结果，而非纯粹的个体选择**。

Smith（2012）在 *Why I Left Goldman Sachs* 中回顾了他 2012 年 3 月经《纽约时报》公开辞职信引发的争论：作为高盛 12 年从业者与副总裁，他描述了该机构从 “客户利益永远至上” 的文化漂移至 “积极试图利用客户” 的文化——他将这一漂移的转折点定位于 2008 年危机后 “不惜一切代价逐利的模式” 对长期受托责任的全面替代。这正是叙事载荷替代元审计能力在个人层面的具体经历：当机构将叙事载荷内部化到文化层面后，保留元审计能力的个体更难留下。

两起跨国案例与本节中国证券业两年合计约 2.65 万人的净减少在结构上同源——若这一解释成立，制度摩擦的代价由映射链终端的从业者承担，不论这终端在纽约还是北京。

§6.6 微观传导的完整链条

资金池时代的银行理财经理（路径 ① 的历史样本）展示了纤维膨胀从宏观到微观的一条完整传导链。需先明确：这条链是以已被净值化终结的 “资金池结构” 为背景的历史例证，不能直接套用于当下前台（后者的机制是路径 ②，见 §6.4）；路径 ② 的销售与资管节点传导另见 §6.2、§6.3：

1. **映射链结构断裂**（L0）：资金池将底层资产与投资者读数之间的映射链切断，理财经理处于断裂点上。
2. **激励机制偏置**（L1）：销售导向的 KPI 使理财经理的治理时钟被销售周期绑架，审计动机被系统性抑制。
3. **叙事载荷替代元审计能力**（L2）：机构背书和刚兑信仰成为伪校准的工具——理财经理用叙事替代审计，投资者用信任替代验证。
4. **制度校准的冲击**：资管新规打破刚兑、强制净值化，将长期积累在隐藏子空间中的纤维膨胀一次性暴露。
5. **认知债务的微观清算**：理财经理承受客户投诉、职业危机、认知失调——这是宏观纤维膨胀的微观代价。

这条传导链条的因果逻辑完全在纤维框架内部：不是 “行业下行导致从业者困难”，而是 “映射链结构断裂 → 制度校准强制纤维显现 → 从业者首当其冲承担认知债务清算的微观代价”。但这条以资金池为背景的链条是路径 ① 的历史形态；净值化之后，同一位前台从业者面对的已是路径 ② 的激励结构（§6.4），与销售、资管节点（§6.2、§6.3）共享同一退化逻辑。两条路径的共同结论是：从业者的困境不是道德失败，而是宏观认知债务记账框架（MCAF）作为诊断科目表所标记的结构性后果——按第三章的定位，元公式不求解，但它标记的防御端失效条件在此显形为从业者的具体处境。

---

§7 结论：纤维膨胀的微观代价

本章将第十七至二十章的宏观诊断下沉到微观层面，揭示了纤维膨胀的两层微观后果。

产品层：三种金融产品呈现三种不同的纤维状态——资金池产品的纤维被资金混同和刚兑预期人为压缩（伪小纤维），加密货币的纤维为全集（没有底层资产可锚定），衍生品的纤维随嵌套层数增加而膨胀但底层真实状态（T）存在。三种校准模式——穿透 + 禁止 + 净值化（资管新规）、禁止噪声进入（加密货币）、审慎发展 + 链条长度限制（衍生品）——对应三种不同的认识论立场。校准需要持续做功，一旦中断系统就沿着熵增方向滑回脱锚状态。

个体层：本章不预设 "几类从业者"，而是沿投资链/映射链找出实际发生 $A \to \phi$ 退化的关键中介节点，并区分两条退化路径。**路径 ①（结构强制）**：制度设计使从业者**无法**行使元审计能力（A）。资金池时代的银行理财经理是其历史样本——但这是 2018 年资管新规净值化转型前的历史特殊时期产物，已在制度上被终结，不能用来承担 "当下从业者结构性困境" 的论证。

路径 ②（激励诱导）：节点**有能力但被激励结构诱导放弃**元审计能力（A），其经验论证见第十八章对凸性薪酬与排名锦标赛的分析。路径 ② 在当下仍跨国普遍成立：销售/分销节点因佣金、适当性缺失、受托义务空白而迎合而非纠偏客户偏误（Mullainathan, Noeth & Schoar, 2012、Anagol, Cole & Sarkar, 2017、Egan, Matvos & Seru, 2019、Egan, Ge & Tang, 2022、Bhattacharya, Illanes & Padi, 2025 跨美、印、美年金三场景）；资产管理节点因资产管理规模（AUM）、业绩-资金流关系、职业前景压力与持仓粉饰倾向而做大规模、粉饰组合（Chains of Finance 引 Chevalier & Ellison, 1997；Ma, Tang & Wang, 2024 综述）。

两路径对应不同的校准策略：路径 ① 需改革制度设计（打破刚兑，如资管新规），路径 ② 需改革激励结构（递延追索、受托义务，如 2026 年基金业协会《绩效考核管理指引》；美国的受托义务规则则提供了一个持续争议中的制度尝试样本，而非线性落地的成熟路径）。净值化之后，中国前台从 "卖预期收益" 转向 "解释净值波动、承接客户摩擦" 的新职责——这是路径 ② 在中国场景的当下形态（而非资金池路径 ① 的延续），前台首当其冲承担了认知债务清算的微观代价。

产品的伪小纤维由投资者承担，从业者的认知失调由从业者自己承担。两者的共同特征是：**代价的承担者不是代价的制造者**。结构制造了纤维膨胀，个体承担了纤维膨胀的后果。

下一章（第二十二章）将从纤维框架（静态结构诊断）切换到宏观认知债务记账框架（MCAF）的动态债务追踪，在四个金融史案例上提取 MCAF 的结构性诊断——显现函数 $M(\tau)$ 的临界相变、纯防御侧干预的不可能性、结构性干预与渐进式治理时钟的可行性。

术语对应表

本章将第十七至二十章所建立的宏观诊断下沉到金融产品与从业者的微观层面，金融现象与纤维框架、宏观认知债务记账框架（MCAF）核心概念的对应关系如下：

第二十一章诊断对象	纤维框架对应	MCAF 框架对应
资金池——"预期收益率 4.5%"	伪小纤维（L2）——精确读数掩盖底层资产的风险不确定性	D_c^{shadow}——真实风险与可观测风险之间的差距
资管新规——打破刚兑	强制 $D_c^{obs} \to D_c^{true}$	政策驱动的 D_c^{shadow} 显现
资管新规——穿透式监管	L0 映射链截断——限制映射链叠加层数	A 的有效值提升
资管新规——禁止资金池	切断 $\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j\neq i})$ 的自我引用结构	Λ 通道的可追踪化

第二十一章诊断对象	纤维框架对应	MCAF 框架对应
资管新规——净值化管理	伪小纤维在价格波动中暴露	净值波动为检验原有叙事提供信号，其解释仍受估值方法与激励影响
无抵押加密货币（比特币）	纤维为全集——$\pi^{-1}(r)$ 兼容所有可能，因为 T 不存在	—
法币抵押型稳定币（USDT/USDC）	映射函数存在，锚点可追溯——稳定币价格 → 美元储备 → 美联储资产负债表 → 美国政府的征税权	$\|L\|$ 的终极锚点是主权权力
衍生品——嵌套层数限制	L0 映射链长度限制——钟必须在有限步内追溯到太阳	C 的结构复杂度受制度约束
理财经理的“银行背书”	ϕ 替代 A——叙事载荷替代元审计能力	当前台缺少核查条件或以未核验的机构背书替代风险说明时，A 的行使受到抑制
理财经理的认知失调	L2 伪校准的微观代价——ϕ 替代 A 后制度校准强制纤维显现	D_c^{shadow} 的微观清算
销售/分销节点——佣金驱动的“迎合而非纠偏”	ϕ 替代 A（路径 ② 激励诱导）——节点有审计能力，激励诱导其强化而非纠偏客户偏误	A 被佣金/适当性激励结构系统性抑制（区别于路径 ① 的制度强制）
资产管理节点——AUM/业绩流驱动的规模冲动	ϕ 替代 A（路径 ② 激励诱导）——做大规模、粉饰组合替代风险调整后回报的独立审计	A 被 AUM/排名激励结构系统性抑制

参考文献

中文文献

卜振兴. (2021). 资管新规延期的原因及对策研究. 金融理论与实践, 2021(4).

才国伟, 朱雅典, 周彤. (2022). 理财产品市场服务了实体经济吗?——基于投资收益税改政策的准自然实验. 统计研究, 39(6).

陈国进, 蒋晓宇, 刘彦臻, 赵向琴. (2021). 资产透明度、监管套利与银行系统性风险. 金融研究, 2021(3).

方意, 陈敏. (2019). 经济波动、银行风险承担与中国金融周期. 世界经济, 42(2).

高然, 陈忱, 曾辉, 龚六堂. (2018). 信贷约束、影子银行与货币政策传导. 经济研究, 2018(12).

国家金融监督管理总局. (2025 年 10 月). 《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1231597&itemId=951&generaltype=2

国家金融监督管理总局. (2025 年 12 月). 《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》（国家金融监督管理总局令 2025 年第 10 号）. https://www.gov.cn/zhengce/202512/content_7053030.htm

国泰海通资产管理. (2026). 2025 年 REITs 市场年度回顾——常态化发行稳步推进，多层次市场互补发展. 大数跨境（10100.com）转载, 2026-03-25. https://www.10100.com/article/125275256

纪敏, 李宏瑾. (2018). 银行表外理财和资管业务对中国货币数量调控有效性的影响. 金融与经济, 2018(7).

李金胜. (2025). 影子银行、资管新规与银行风险承担. 全国流通经济, 2025(2).

刘冲, 庞元晨, 刘莉亚. (2022). 结构性货币政策、金融监管与利率传导效率——来自中国债券市场的证据. 经济研究, 2022(1).

潘功胜. (2025). 坚定践行全球治理倡议 持续推进全球金融治理改革完善. 求是, 2025(18). https://www.qstheory.cn/20250914/a0a073b6f3d64ceab1f85e9c353d58ca/c.html

全国人民代表大会常务委员会. (2026 年 8 月). 《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案）》（二次审议稿）. http://www.npc.gov.cn/c2/c30834/202608/t20260828_457167.html

人民网. (2025 年 11 月 17 日). 浦东侨外资银行工会率先构建职工心理服务体系. https://sh.people.com.cn/n2/2025/1117/c134768-41413685.html

邵新建, 董丁丁, 洪俊杰. (2023). 中国式影子银行对于地方融资平台债务的定价机制研究. 金融研究, 2023(4).

司登奎, 李颖佳, 李小林. (2022). 中国银行业竞争与非金融企业影子银行化. 金融研究, 2022(8).

汤晟, 饶品贵. (2025). 金融强监管与商业信用再配置. 数量经济技术经济研究, 2025(6).

魏磊, 王宜天, 张伟. (2018). 现金池业务与影子银行演变研究. 金融发展评论, 2018(9).

温信祥, 苏乃芳. (2018). 大资管、影子银行与货币政策传导. 金融研究, 2018(10).

项后军, 闫玉. (2017). 理财产品发展、利率市场化与银行风险承担问题研究. 金融研究, 2017(10).

项后军, 周雄. (2022). 流动性囤积视角下的影子银行及其监管. 经济研究, 2022(3).

徐忠. (2018). 有效的金融监管体系探讨. 清华金融评论, 2018 年 8 月.

张嘉明. (2022). 货币政策、银行风险承担异质性与影子银行. 经济研究, 2022(5).

张一林, 梁玮, 郁芸君. (2023). 中国影子银行发展中刚性兑付的形成与治理机制. 经济研究, 2023(2).

赵登攀, 王晓芳. (2025). 影子银行强监管与银行风险承担. 国际金融研究, 2025(5).

中共中央. (2025 年 10 月). 《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》. https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2025/art_d5da513be3fe491582dd17eae6d805d9.html

中国金融信息网. (2026). 2025 年资产证券化发展报告. 中国金融信息网, 2026-04-22. https://www.cnfin.com/zs-lb/detail/20260422/4402765_1.html

中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局. (2018 年 4 月). 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5433072.htm

中国人民银行等八部门. (2026 年 2 月). 《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42 号）. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7614318/content.shtml

中国银行间市场交易商协会. (2026 年 4 月). 中国债券市场改革发展报告（2026 年）. https://www.nafmii.org.cn/xhdt/202604/t20260414_325341.html

中国证券投资基金业协会. (2026 年 4 月). 《基金管理公司绩效考核管理指引》（中基协发〔2026〕9 号）. https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202604/t20260417_27594.html

中国证券业协会. (2026). 《中国证券业发展报告 2025》. 行业报告（2024 年数据；2025 年数据为券商中国 2026-02-19 报道的记者统计口径，经交叉验证与中证协数据一致）. https://finance.eastmoney.com/a/202602193651497745.html

中国证券业协会. (2026 年 10 月). 《2025 年证券公司发布证券研究报告业务经营情况统计报告》. 行业报告（经券商中国 2026-10-17、中国经营报 2026-10-15 报道转述）. https://epaper.stcn.com/con/202610/16/content_2984153.html

钟震. (2018). 金融监管协调：通道理论的提出及应用. 财贸经济, 39(9).

周上尧, 王胜. (2021). 中国影子银行的成因、结构及系统性风险. 经济研究, 2021(7).

西文文献

Ahmed, R. & Aldasoro, I. (2025). Stablecoins and Safe Asset Prices. *BIS Working Papers*, No. 1270. https://www.bis.org/publ/work1270.htm

Anagol, S., Cole, S. & Sarkar, S. (2017). Understanding the Advice of Commissions-Motivated Agents: Evidence from the Indian Life Insurance Market. *The Review of Economics and Statistics*, 99(1). https://doi.org/10.1162/rest_a_00625

Arjaliès, D.-L., Grant, P., Hardie, I., MacKenzie, D. & Svetlova, E. (2017). *Chains of Finance: How Investment Management is Shaped*. Oxford: Oxford University Press.

Auer, R., Lewrick, U. & Paulick, J. (2025). DeFiying Gravity? An Empirical Analysis of Cross-Border Bitcoin, Ether and Stablecoin Flows. *BIS Working Papers*, No. 1265. https://www.bis.org/publ/work1265.htm

Bhattacharya, V., Illanes, G. & Padi, M. (2025). Fiduciary Duty and the Market for Financial Advice. *Econometrica*, 93(4). https://doi.org/10.3982/ECTA18492

Bloomberg News. (2025a). Blackstone, Apollo and Others Sell Bonds Backed by Private Credit at Fastest Pace Ever. *Financial Advisor Magazine*, 2025-09-24. https://www.fa-mag.com/news/blackstone--apollo-and-others-sell-bonds-backed-by-private-credit-at-fastest-pace-ever-84197.html

Bloomberg News. (2025b). US CLO Sales Reach Fresh Record in 2025 as Demand Stays Strong. *Bloomberg*, 2025-12-17. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/us-clo-sales-reach-fresh-record-in-2025-as-demand-stays-strong（开放转载：https://alphatest10.wordpress.com/2025/12/17/bbg-us-clo-sales-reach-fresh-record-in-2025-as-demand-stays-strong/）

Bookstaber, R. (2007). *A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Chevalier, J. & Ellison, G. (1997). Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives. *Journal of Political Economy*, 105(6). https://doi.org/10.1086/516389

Derman, E. (2004). *My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Derman, E. (2011). *Models.Behaving.Badly: Why Confusing Illusion with Reality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life*. New York: Free Press (US) / Chichester: John Wiley & Sons (UK).

Derman, E. & Wilmott, P. (2009). *The Financial Modelers' Manifesto*. wilmott.com, 2009-01-07. https://wilmott.com/financial-modelers-manifesto/

Egan, M., Ge, S. & Tang, J. (2022). Conflicting Interests and the Effect of Fiduciary Duty: Evidence from Variable Annuities. *The Review of Financial Studies*, 35(12). https://doi.org/10.1093/rfs/hhac047

Egan, M., Matvos, G. & Seru, A. (2019). The Market for Financial Adviser Misconduct. *Journal of Political Economy*, 127(1). https://doi.org/10.1086/700735

Kim, S. I. (2024). Unveiling Mispricing Risks: Nonlarge Homogeneous Portfolio Factor Copula Models for Enhanced Valuation of Subordinated Loan Securitization. *Journal of Futures Markets*, 44(10). https://doi.org/10.1002/fut.22535

Lu, C., Zhao, T. Y. & Niu, Y. H. (2025). The Unintended Cost of Financial Regulation in China: The Impact of the New Regulation on Asset Management on Private Firms' Credit Spreads. *Pacific-Basin Finance Journal*, 93. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2025.102860

Ma, L., Tang, Y. & Wang, Y. (2024). Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry. *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.889

MacKenzie, D. (2006). *An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*. Cambridge, MA: MIT Press.

Miller, M. H. (1995). Do We Really Need More Regulation of Financial Derivatives? *Pacific-Basin Finance Journal*, 3(2–3). https://doi.org/10.1016/0927-538X(95)00008-9

Minsky, H. P. (1982/2016). *Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance*. With a new foreword by Jan Toporowski. London & New York: Routledge Classics.

Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.

Mullainathan, S., Noeth, M. & Schoar, A. (2012). *The Market for Financial Advice: An Audit Study*. NBER Working Paper No. 17929. https://doi.org/10.3386/w17929 [预印本，尚未经同行评审]

Neely, M. T. (2022). *Hedged Out: Inequality and Insecurity on Wall Street*. Oakland: University of California Press.

SEC. (2025). Crypto Task Force Priorities. https://www.sec.gov/featured-topics/crypto-task-force

Smith, G. (2012). *Why I Left Goldman Sachs: A Wall Street Story*. New York: Grand Central Publishing (Hachette Book Group).

Soros, G. (1987/2003). *The Alchemy of Finance* (New Edition with a New Introduction). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

U.S. Congress. (2025). GENIUS Stablecoins Act (S.1582). https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1582/text

---